codigo codigo

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Abaixo está a análise detalhada, passo a passo, dos arquivos `codigo.c` e `codigo.h` fornecidos, culminando na determinação final de sua natureza.

1. Identificação Inicial do Arquivo

Os arquivos constituem o código-fonte de um **Módulo de Kernel do Linux (LKM - *Linux Kernel Module*)**. Inclusive, a própria descrição explícita declarada no final do arquivo `codigo.c` define o software: C

```
MODULE_DESCRIPTION("LKM rootkit");   C
```

```
MODULE_AUTHOR("m0nad");   C
```

Trata-se do código-fonte público do **Diamorphine**, um conhecido rootkit de kernel para sistemas Linux.

2. Análise Passo a Passo das Funcionalidades

Passo 1: Interceptação de Chamadas de Sistema (*Syscall Hooking*)

O módulo localiza a tabela de chamadas de sistema (*System Call Table*) do kernel por meio de `get_syscall_table_bf()` e altera ponteiros de funções cruciais do sistema operacional: C

`getdents` / `getdents64` : São substituídas por versões modificadas (`hacked_getdents` e `hacked_getdents64`). O objetivo é interceptar a listagem de diretórios e processos para ocultar elementos maliciosos. C

`kill` : É substituída por `hacked_kill` . Em vez de apenas enviar sinais para terminar processos, o código intercepta sinais específicos para acionar comandos ocultos do rootkit. C

Passo 2: Mecanismo de Ocultação de Arquivos e Processos

Nas funções `hacked_getdents` e `hacked_getdents64`, o código examina o conteúdo retornado pelas chamadas de listagem: C

> **Arquivos/Diretórios**: Se o nome do arquivo começar com o prefixo mágico definido no arquivo de cabeçalho (`MAGIC_PREFIX "diamorphine_secret"`), ele é removido da listagem, tornando-se invisível para comandos como `ls`. C + 1
>
> **Processos**: Se um processo possuir a flag `PF_INVISIBLE`, ele é ocultado da árvore de processos, impedindo que apareça em ferramentas de monitoramento como o `ps`. C + 1

Passo 3: Escalação de Privilégios (*Privilege Escalation*)

O código implementa a função `give_root()`, que altera as credenciais de segurança do processo atual (`current->cred`) para configurar os IDs de usuário e grupo (`uid`, `gid`, `euid`, `egid`, etc.) como **0** (o usuário root). Isso permite que qualquer usuário comum ganhe privilégios administrativos totais no sistema caso execute o comando correspondente. C

Passo 4: Camuflagem do Módulo no Kernel

As funções `module_hide()` e `module_show()` manipulam diretamente a lista encadeada de módulos carregados no kernel (`THIS_MODULE->list`): C

> `module_hide()` remove o módulo da lista interna, fazendo com que ele desapareça de comandos como `lsmod`, dificultando imensamente a sua detecção por administradores desatentos. C

Passo 5: Gatilhos de Controle via Sinais (`hacked_kill`)

O rootkit utiliza números de sinais não padronizados ou específicos enviados através da system call `kill` para interagir com o atacante sem deixar rastros em arquivos de log tradicionais: C + 1

> `SIGINVIS` **(31)**: Alterna a visibilidade de um processo (torna-o invisível/visível). C + 1
>
> `SIGSUPER` **(64)**: Concede privilégios de root instantaneamente ao processo chamador (`give_root()`). C + 1
>
> `SIGMODINVIS` **(63)**: Oculta ou exibe o próprio módulo de kernel na listagem do sistema (`lsmod`). C + 1

3. Conclusão Final

Este arquivo é benigno ou é um malware?

Trata-se inequivocamente de um malware. Especificamente, é um **rootkit de nível de kernel (Kernel-Level Rootkit)** altamente perigoso.

Ele possui todas as características clássicas de software malicioso voltado para persistência e pós-exploração:

1. **Ocultação profunda** (esconde arquivos, diretórios, processos e a si mesmo do kernel).
2. **Escalabilidade arbitrária de privilégios** (permite que contas comuns obtenham acesso root de forma secreta).
3. **Modificação direta de estruturas internas do sistema operacional** (sequestro de *system calls* e manipulação de memória do kernel).

Qual é a categoria principal deste malware?

A categoria principal deste malware é **Rootkit** (especificamente, um **Rootkit de nível de kernel** ou **LKM Rootkit** — *Linux Kernel Module Rootkit*), conforme indicado explicitamente na descrição do próprio código-fonte (`MODULE_DESCRIPTION("LKM rootkit")`). C

Este tipo de ameaça tem como finalidade principal camuflar a sua presença e a de outros ficheiros, processos ou atividades maliciosas perante o sistema operativo, além de conceder privilégios administrativos totais (*root*) de forma encoberta. C + 2